UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

Facultad de Ingeniería

BASES DE DATOS

TAREA 4

Bojorquez Covarrubias Evans Martin

2026-2

Professor:
Fernando Arreola Franco
Grupo 1

1 de marzo de 2026

1. Dependencia e Independencia de existencia

Este concepto se refiere a si la presencia de una entidad en la base de datos está condicionada a la presencia de otra.

- **Independencia de existencia:** Una entidad es independiente si puede existir por sí sola sin necesidad de que otra entidad esté presente. Se les conoce como **entidades regulares o fuertes.**
- **Dependencia de existencia:** Una entidad depende de otra si su existencia no tiene sentido (o está prohibida por lógica de negocio) sin la entidad "padre". Si se elimina la entidad fuerte, la entidad dependiente debe ser eliminada también (borrado en cascada).

1.1. Ejemplo:

- **Independiente:** Una entidad CLIENTE. El cliente existe como persona/empresa independientemente si ha comprado algo o no.
- **Dependiente:** Un PRESTAMO. Si eliminas la entidad LIBRO de una biblioteca, el registro del préstamo de ese libro específico ya no puede existir físicamente en el sistema.

2. ¿Qué es una entidad débil?

Es aquella que no tiene atributos suficientes para formar una clave primaria por sí misma. Es decir, no puede ser identificada de forma única usando solo sus propios datos.

Para ser identificada, necesita tomar "prestada"la clave primaria de una entidad fuerte (llamada entidad propietaria o identificadora).

Nota para examen: En los diagramas E-R, las entidades débiles se representan con un doble rectángulo y su relación con un doble rombo.

2.1. Ejemplos:

- Si tenemos una entidad HIJO dentro de un sistema de seguros de una empresa. El "hijo"no tiene un identificador único global en la emprtesa; se identifica como .[El] hijo de la EMPLEADA X". Si la empleada de va de la empresa, el registro del hijo desaparece.
- Si tenemos una entidad CUOTA de un préstamo. La Çuota 1.[ex]iste en miles de préstamos. Para saber de qué cuota hablamos, necesitamos el ID del Préstamo + el Número de cuota.

En pocas palabras, solo puede ser entidad débil si depende existencialmente de otra entidad y no tiene clave completa propia. Si tiene algun atributo, se le llama discriminante y en los diagramas E-R de representa mediante subrayado con linea punteada.

3. Dependencia de identificación

Es un nivel más estricto de dependencia. Ocurre cuando la entidad débil no solo depende de la existencia de la fuerte, sino que además **necesita la clave primaria de la fuerte para formar su propia clave primaria.**

- **Clave Primaria Entidad Débil =** (Clave Primaria Entidad Fuerte) + (Discriminante de la entidad débil).

3.1. Ejemplo:

Si tenemos un HOTEL y sus HABITACIONES.

1. La entidad HOTEL tiene como clave: ID_Hotel
2. La entidad HABITACION tiene un número (ej. 101), pero el "101"se repite en todos los hoteles del mundo.
3. Para identificar la habitación de forma única, su clave primaria tiene que ser: (ID_Hotel + Num_Habitación).

Aquí, la habitación tiene dependencia de identificación respecto al hotel.

4. Referencias:

1. Silberschatz, A., Korth, H. F., Sudarshan, S. (2010). Fundamentos de Bases de Datos. McGraw-Hill. (El ”libro sagrado”de la materia).

2. Elmasri, R., Navathe, S. B. (2015). Sistemas de Bases de Datos. Pearson.

3. Chen, P. P. (1976). The Entity-Relationship Model—Toward a Unified View of Data. (El paper original que definió estos conceptos).